

Durée du devoir : 4h.

Calculatrices interdites

Les exercices ou problèmes sont indépendants, et peuvent donc être traités dans l'ordre souhaité.

Quelques points :

- utilisez des copies doubles, **qui devront être numérotées** (de $1/n$ à n/n)
- laissez une **vraie** marge
- **changez de feuille (ou au moins de page) quand vous changez d'exercice**
- **écrivez clairement en titre le numéro de l'exercice et numérotez les questions**
- chaque question traitée aura droit à une réponse soulignée ou encadrée **A LA REGLE**.

Et comme le disent les sujets CCINP : "*le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre*".

Avant de commencer, une petite citation (pensez-y au moment de rédiger votre copie) :

"Qui veut faire de grandes choses doit profondément penser aux détails."

Paul Valéry

SUJET NIVEAU 1 : CCINP PSI 2025

EXERCICE

Probabilités

On considère un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, P)$. Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire qui suit la loi de Poisson de paramètre λ .

On note $G_X : t \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} P(X = n)t^n$ la fonction génératrice de X .

L'objectif de cet exercice est d'affiner une majoration donnée par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev appliquée à une loi de Poisson.

- Q1. Sans démonstration, donner l'espérance et la variance de la variable aléatoire X .
Q2. En utilisant l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, donner une majoration de $P(|X - \lambda| \geq \lambda)$.
Q3. Justifier que l'événement $\{X \geq 2\lambda\}$ est inclus dans l'événement $\{|X - \lambda| \geq \lambda\}$.
Q4. En déduire la majoration suivante :

$$P(X \geq 2\lambda) \leq \frac{1}{\lambda}. \quad (1)$$

- Q5. Donner l'ensemble de définition de G_X .
Q6. Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}$.
Q7. On suppose que $t \geq 1$. Montrer que pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, on a :

$$P(X \geq \alpha) \leq \frac{G_X(t)}{t^\alpha}.$$

Q8. En déduire que :

$$P(X \geq 2\lambda) \leq \left(\frac{e}{4}\right)^\lambda. \quad (2)$$

Q9. On admet que $e \cdot (\ln(4) - 1) \geq 1,05$. Quelle majoration (1) ou (2) de $P(X \geq 2\lambda)$ est la plus précise ?

PROBLÈME 1

Séries de Fourier

Dans ce problème, on introduit les notions de coefficients de Fourier réels et de série de Fourier d'une fonction réelle continue par morceaux et 2π -périodique. On étudie l'exemple d'une fonction pour laquelle on calcule les coefficients de Fourier réels (partie I) et on montre que la fonction coïncide en tout point avec la somme de sa série de Fourier (partie II).

Partie I-Calcul des coefficients de Fourier d'une fonction

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux sur $[-\pi; \pi]$ et 2π -périodique. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$a_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt) dt, \quad b_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) dt$$

Les réels $a_n(f)$ et $b_n(f)$ sont appelés coefficients de Fourier réels de la fonction f .

Q10. Montrer que si f est paire, alors $\int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = 2 \int_0^{\pi} f(t) dt$ et que si f est impaire, alors $\int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = 0$.

Q11. Soit une fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout $x \in]0; \pi]$:

$$g(x) = \frac{\pi - x}{2}$$

Montrer qu'il existe une manière unique de définir g sur $\mathbb{R}$ telle que g soit continue par morceaux, impaire et 2π -périodique sur $\mathbb{R}$.

Déterminer en particulier $g(0)$ et tracer l'allure de la courbe représentative de g sur $[-4\pi; 4\pi]$ dans un repère orthogonal.

Q12. Montrer que $a_0(g) = b_0(g) = 0$ et que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n(g) = 0$ et $b_n(g) = \frac{1}{n}$.

Partie II - Convergence d'une série de Fourier

On appelle série de Fourier d'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux, 2π -périodique, la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} U_n(f)$ définie à l'aide des coefficients de Fourier réels de f par :

- $U_0(f)$ est la fonction constante $x \mapsto \frac{1}{2}a_0(f)$;
- pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $U_n(f) : x \mapsto a_n(f) \cos(nx) + b_n(f) \sin(nx)$.

On admet que la série de Fourier de la fonction g définie à la question Q11 converge simplement sur $\mathbb{R}$ et on note S_g sa somme.

D'après la question Q12 :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad S_g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$$

L'objectif de cette partie est de montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $S_g(x) = g(x)$.

Q13. Déterminer l'ensemble des $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0; 1]$ tels que $|1 - te^{ix}| = 0$.

Q14. Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $0 < a < b < \pi$ et $x \in [a; b]$. Montrer qu'il existe $m \in \mathbb{R}_+^*$ tel que pour tout $t \in [0; 1]$:

$$|1 - te^{ix}| \geq m$$

Q15. En déduire que pour tout $x \in]0; \pi[$, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{t^n}{|1 - te^{ix}|} dt = 0$$

Q16. Soit $N \in \mathbb{N}^*$. Montrer que pour tout $x \in]0; \pi[$ et $t \in [0; 1]$, on a :

$$\sum_{n=1}^N t^{n-1} e^{inx} = e^{ix} \frac{1 - t^N e^{iNx}}{1 - te^{ix}}$$

Q17. En déduire que pour tout $x \in]0; \pi[$, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{e^{inx}}{n}$ converge et que l'on a :

$$\int_0^1 \frac{e^{ix}}{1 - te^{ix}} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{inx}}{n}$$

Pour tout $\lambda \in]-1; 1[$, on pose $I(\lambda) = \int_0^1 \frac{dt}{t^2 - 2\lambda t + 1}$.

Q18. Justifier l'existence de $I(\lambda)$ et montrer que :

$$I(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{1 - \lambda^2}} \left(\arctan \left(\frac{1 - \lambda}{\sqrt{1 - \lambda^2}} \right) + \arctan \left(\frac{\lambda}{\sqrt{1 - \lambda^2}} \right) \right).$$

Q19. En déduire que, pour tout $x \in]0; \pi[$, on a :

$$\int_0^1 \frac{dt}{1 - 2t \cos(x) + t^2} = \frac{1}{\sin(x)} \frac{\pi - x}{2}$$

Q20. Conclure.

PROBLÈME 2

Inégalité et matrices de Hadamard

L'objectif de ce problème est d'établir l'inégalité de Hadamard reliant le déterminant d'une matrice et le produit des normes euclidiennes de ses vecteurs colonnes. Nous étudierons ensuite quelques propriétés de la famille des matrices de Hadamard qui réalisent l'égalité dans cette inégalité.

Dans tout le problème, n désigne un entier supérieur ou égal à 1. On désigne par $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices carrées de taille n à coefficients réels et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices colonnes à n lignes et à coefficients réels.

Pour tout $(X, Y) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})^2$, on note $\langle X, Y \rangle = X^\top Y$ le produit scalaire canonique de X et Y .

étant donné n nombres réels $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, la matrice diagonale, dont les coefficients diagonaux sont formés par les réels $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, est désignée par $\text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

On note $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques positives à coefficients réels et $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques définies positives à coefficients réels.

Partie I - Inégalité arithmético-géométrique

Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in (\mathbb{R}^+)^n$. On pose $A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \lambda_i$ et $G = \left(\prod_{i=1}^n \lambda_i \right)^{\frac{1}{n}}$. Dans cette partie, nous allons montrer que $G \leq A$, avec égalité si et seulement si $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n$.

On remarque que dans le cas où $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont tous nuls, l'égalité est immédiate. On suppose donc dans la partie I que les $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont non tous nuls.

Q21. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) \geq 1 + x$, avec égalité si et seulement si $x = 0$.

Q22. Montrer que pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$:

$$\frac{\lambda_i}{A} \leq \exp\left(\frac{\lambda_i}{A} - 1\right)$$

Q23. En déduire que $G \leq A$.

Q24. Montrer que $G = A$ si et seulement si $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n$.

Partie II - Inégalité de Hadamard

L'objectif de cette partie est de démontrer que pour toute matrice $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$|\det(M)| \leq \left(\prod_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n m_{i,j}^2 \right) \right)^{\frac{1}{2}} \quad (3)$$

Cette inégalité est appelée inégalité de Hadamard.

Dans les questions Q25 à Q30, on considère $S = (s_{i,j}) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Q25. Justifier que S est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et rappeler la relation qui lie $\det(S)$ et les valeurs propres de S , puis $\text{Tr}(S)$ et les valeurs propres de S .

Q26. En déduire que :

$$(\det(S))^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n} \text{Tr}(S)$$

- Q27. Montrer que $(\det(S))^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \text{Tr}(S)$ si et seulement s'il existe $\lambda > 0$, tel que $S = \lambda I_n$.
- Q28. Montrer que pour tout $j \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $s_{j,j} > 0$.
On considère la matrice diagonale $D = \text{diag}(\sqrt{s_{1,1}}, \dots, \sqrt{s_{n,n}})$.
- Q29. Montrer que la matrice $D^{-1}SD^{-1}$ a pour coefficient général $\left(\frac{s_{i,j}}{\sqrt{s_{i,i}s_{j,j}}}\right)$ avec $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$. En déduire que $D^{-1}SD^{-1}$ est symétrique définie positive et que ses éléments diagonaux valent 1.
- Q30. En utilisant la question Q29, montrer que :

$$\det(S) \leq \prod_{j=1}^n s_{j,j}$$

avec égalité si et seulement si S est diagonale.

- Q31. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice inversible. Montrer que $M^\top M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.
- Q32. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice qu'on ne suppose pas inversible. On note $C_1, \dots, C_n$ les colonnes de M . Déduire des questions précédentes que l'inégalité (3) est valide pour M , avec égalité si et seulement si les vecteurs colonnes $C_1, \dots, C_n$ sont orthogonaux deux à deux pour le produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.
- Q33. Soit $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$, $|m_{i,j}| \leq 1$. Montrer alors que :

$$|\det(M)| \leq n^{\frac{n}{2}},$$

avec égalité si et seulement pour tout $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$, $|m_{i,j}| = 1$ et $M^\top M = nI_n$.

Partie III - Matrices de Hadamard

Dans cette partie, nous étudions l'ensemble $\mathcal{H}_n$ des matrices de Hadamard de taille n défini par :

$$\mathcal{H}_n = \left\{ M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) / M^\top M = nI_n \text{ et } \forall (i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2, |m_{i,j}| = 1 \right\}$$

Par exemple, la matrice $N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ est un élément de $\mathcal{H}_2$.

Notons $H = \{n \in \mathbb{N}^* / \mathcal{H}_n \neq \emptyset\}$. L'ensemble H n'est pas connu actuellement. L'un des objectifs de cette partie est de donner une condition nécessaire sur n pour que $n \in H$.

On admet que si un ensemble $\mathcal{H}_n$ est non vide, alors il contient au moins une matrice de Hadamard dont la première colonne et la première ligne sont constituées uniquement de 1.

Soit $n \in H$ et soit $M \in \mathcal{H}_n$.

Q34. Montrer que M est inversible et déterminer M^{-1} . A-t-on $M^{-1} \in \mathcal{H}_n$?

Q35. Montrer que la matrice définie par blocs $\begin{pmatrix} M & M \\ M & -M \end{pmatrix}$ appartient à $\mathcal{H}_{2n}$. En déduire que pour tout $p \in \mathbb{N}$, $2^p \in H$.

On suppose désormais que $n > 2$ et que la première colonne et la première ligne de M ne sont constituées que de 1.

On note $C_1, \dots, C_n$ les colonnes de la matrice M . On a en particulier $C_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Q36. En considérant $\langle C_1, C_2 \rangle$, montrer que n est pair.

Q37. On note :

$$\begin{aligned} x &= \text{Card} \{i \in \llbracket 1; n \rrbracket, m_{i,2} = 1 \text{ et } m_{i,3} = 1\}; \\ y &= \text{Card} \{i \in \llbracket 1; n \rrbracket, m_{i,2} = 1 \text{ et } m_{i,3} = -1\}; \\ z &= \text{Card} \{i \in \llbracket 1; n \rrbracket, m_{i,2} = -1 \text{ et } m_{i,3} = 1\}; \\ t &= \text{Card} \{i \in \llbracket 1; n \rrbracket, m_{i,2} = -1 \text{ et } m_{i,3} = -1\}. \end{aligned}$$

Exprimer $\langle C_1, C_2 \rangle$, $\langle C_1, C_3 \rangle$ et $\langle C_2, C_3 \rangle$ en fonction de x, y, z et de t .
En déduire un système linéaire de 4 équations d'inconnues x, y, z, t .

Q38. En déduire que n est un multiple de 4 .

Nous venons de démontrer que :

- si n est une puissance de 2 , alors n appartient à H ;
- si $n > 2$ et n n'est pas un multiple de 4 , alors n n'appartient pas à H .

Hadamard a conjecturé que $n \in H$ si et seulement si n est un multiple de 4 .

La question est encore ouverte aujourd'hui.

FIN

SUJET NIVEAU 2 : Centrale PSI 1 2025

Conditionnement d'une matrice et applications

Dans tout ce problème, n désigne un entier naturel non nul, et on rappelle que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des matrices carrées à n lignes et n colonnes. On note $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$ le sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ des matrices diagonales.

On rappelle que l'on désigne par $M^\top$ la transposée d'une matrice M .

Pour alléger les notations, on identifiera les vecteurs de $\mathbb{R}^n$ aux matrices colonnes de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

On désignera par $\mathcal{B} = (E_1, E_2, \dots, E_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

On munit $\mathbb{R}^n$ de la norme $\|\cdot\|$, en posant pour tout $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ qui est la

norme euclidienne associée au produit scalaire canonique $\langle \cdot, \cdot \rangle$ de $\mathbb{R}^n$ où par définition, pour tout X et Y de $\mathbb{R}^n$, $\langle X, Y \rangle = X^\top Y$.

Pour toute matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ on note $\rho(M)$ le réel défini par : $\rho(M) = \max_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(M)} |\lambda|$.

On note par ailleurs $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques positives de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et par $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques définies positives de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Partie A - Construction d'une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

On se propose dans cette partie de montrer que l'application N donnée sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ par :

$$N : A \longmapsto \sup_{\|X\|=1} \|AX\|$$

est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et d'en étudier quelques propriétés.

I - Étude de l'application N

Dans toute cette partie, on considère A une matrice quelconque de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont on note $L_1, L_2, \dots, L_n$ les n lignes et $C_1, C_2, \dots, C_n$ les n colonnes, que l'on pourra identifier à des éléments de $\mathbb{R}^n$.

Q1. Soit $X \in \mathbb{R}^n$ tel que $\|X\| = 1$. En notant $M = \max_{1 \leq i \leq n} \|L_i\|$, montrer que :

$$\|AX\| \leq M\sqrt{n}.$$

On pourra au préalable s'intéresser à la i^{e} ligne de la matrice AX et utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour les vecteurs de $\mathbb{R}^n$.

Q2. En déduire que l'application N est bien définie, puis que : $N(A) = \sup_{X_0 \neq 0} \frac{\|AX_0\|}{\|X_0\|}$.

Q3. Montrer que l'application N ainsi définie est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Q4. En est-il de même pour l'application S :

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ M &\longmapsto \rho(M) \end{aligned} ?$$

Q5. Soit $\Delta \in \mathcal{D}_n(\mathbb{R})$ dont on note $\delta_1, \dots, \delta_n$ les termes diagonaux.

Vérifier que $N(\Delta) = \max_{1 \leq i \leq n} |\delta_i|$.

Q6. À l'aide de l'application $X \longmapsto \|AX\|$, démontrer que : $N(A) = \max_{\|X\|=1} \|AX\|$.

Q7. Établir que : $\forall X \in \mathbb{R}^n, \|AX\| \leq N(A)\|X\|$.

Q8. Soit B une autre matrice quelconque de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que :

$$N(AB) \leq N(A)N(B).$$

Q9. Montrer que : $\max_{1 \leq i \leq n} \|C_i\| \leq N(A)$.

Q10. Déterminer $N(A)$ dans le cas où toutes les colonnes de A sont nulles, sauf la dernière.

En déduire $N(A)$ dans le cas où $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

II - Cas des matrices orthogonales et symétriques

Dans cette partie, A désigne une matrice quelconque de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et U une matrice orthogonale de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Q11. Déterminer $N(U)$.

Q12. Démontrer que $N(UA)$ et $N(A)$ sont égales.

Q13. En considérant $X_0 \in \mathbb{R}^n$ où $\|X_0\| = 1$ tel que $\|AX_0\| = N(A)$, démontrer que $N(AU) = N(A)$.

Q14. On suppose de plus dans cette question uniquement que la matrice A est une matrice symétrique réelle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Montrer que : $N(A) = \rho(A)$.

Q15. Déterminer $N(A)$ dans le cas où $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Partie B - Conditionnement d'une matrice pour la norme N

On définit sur $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ l'application notée cond par :

$$\begin{aligned} \text{cond} : \quad & \text{GL}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R} \\ & A \longmapsto N(A) \cdot N(A^{-1}) \end{aligned}$$

I - Quelques résultats sur le conditionnement

Dans toute cette sous-partie, A désigne une matrice inversible de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et U une matrice orthogonale de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Q16. Montrer que : $1 \leq \text{cond}(A)$.

Q17. Quel lien a-t-on entre $\text{cond}(A)$ et $\text{cond}(\alpha A)$ pour $\alpha \in \mathbb{R}^*$?

Q18. Démontrer que $\text{cond}(U) = 1$.

Q19. Que dire de $\text{cond}(UA)$, $\text{cond}(AU)$ et de $\text{cond}(A)$?

II - Un exemple de minoration du conditionnement d'une matrice

On suppose dans cette partie uniquement que $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ où : $a_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 2 & \text{si } j = i + 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Q20. On considère le vecteur X de $\mathbb{R}^n$ donné par : $X = \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} 2^{n-k} E_k$.

Montrer que $AX = E_n$.

Q21. Déduire de ce qui précède que $N(A^{-1}) \geq 2^{n-1}$.

Q22. Justifier $\|AE_2\| > 2$, pour en déduire que $\text{cond}(A) > 2^n$.

Partie C - Conditionnement pour une matrice réelle inversible

Q23. Soit S une matrice de $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

On considère $\mathcal{C} = (V_1, \dots, V_n)$ une base diagonalisante orthonormée de $\mathbb{R}^n$ où pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, V_i est

un vecteur propre associé à la valeur propre notée λ_i et où l'on suppose que $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$ sont les valeurs propres de S comptées avec leur ordre de multiplicité.

Montrer que : $N(S) = \max_{\|X\|=1} |\langle SX, X \rangle|$.

Q24. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ non nulle.

Démontrer que la matrice $A^\top A$ appartient à $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ pour établir que $N(A^\top A) = N(A)^2$.

Q25. Dédurre de ce qui précède que pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ non nulle : $N(A) = \sqrt{\rho(A^\top A)}$.

Q26. On suppose dans cette question que A est une matrice $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible.

En remarquant que $A^\top A = A^{-1} A A^\top A$, démontrer que les matrices $AA^\top$ et $A^\top A$ ont exactement les mêmes valeurs propres.

Q27. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible. On note μ_m et μ_M respectivement la plus petite et la plus grande des valeurs propres de la matrice $A^\top A$ et où l'on suppose que l'on a $0 < \mu_m \leq \mu_M$.

Montrer que : $\text{cond}(A) = \sqrt{\frac{\mu_M}{\mu_m}}$.

Q28. Exprimer $\text{cond}(A)$ lorsque A appartient à $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ à l'aide des valeurs propres de A en remarquant que $A^\top A = A^2$.

Partie D - Calcul explicite de conditionnement

Dans toute cette partie, on désigne par T la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ donnée par : $T = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & (0) \\ -1 & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ (0) & & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Le but de cette partie est de déterminer la valeur de $\text{cond}(T)$ en commençant par déterminer les éléments propres de la matrice T .

Q29. Montrer que les valeurs propres de T sont réelles.

Q30. Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $k \notin (n+1)\mathbb{Z}$. On considère le vecteur U_k de $\mathbb{R}^n$ donné par :

$$U_k = \left(\sin\left(\frac{k\pi}{n+1}\right), \sin\left(\frac{2k\pi}{n+1}\right), \dots, \sin\left(\frac{(n-1)k\pi}{n+1}\right), \sin\left(\frac{nk\pi}{n+1}\right) \right).$$

Montrer que U_k est un vecteur propre de T et préciser la valeur propre associée.

Q31. En déduire l'ensemble des valeurs propres de T .

Q32. Déterminer alors la valeur de $\text{cond}(T)$.

Partie E - Inégalité de Kantorovich

Dans toute cette partie, A désigne une matrice de $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et on désigne par $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ l'ensemble de ses valeurs propres où l'on suppose que $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ et comptées avec leur ordre de multiplicité, et on désigne par $\mathcal{C} = (V_1, \dots, V_n)$ une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ formée de vecteurs propres de A .

On se propose d'établir le résultat suivant, appelée inégalité de Kantorovich :

$$(K) : \quad \forall X \in \mathbb{R}^n, \|X\|^4 \leq \langle AX, X \rangle \langle A^{-1}X, X \rangle \leq \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\sqrt{\text{cond}(A)}} + \sqrt{\text{cond}(A)} \right)^2 \|X\|^4.$$

I - Une première démonstration

On désigne par P le polynôme de $\mathbb{R}[X]$ donné par $P = X^2 - (\lambda_1 + \lambda_n)X + \lambda_1\lambda_n$.

Q33. Exprimer $\text{cond}(A)$ à l'aide des valeurs propres de A .

Q34. On admet que l'application $(\cdot, \cdot)_A := \begin{matrix} \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (X, Y) & \longmapsto & \langle AX, Y \rangle \end{matrix}$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$.

À l'aide de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, démontrer que : $\forall X \in \mathbb{R}^n, \|X\|^4 \leq \langle AX, X \rangle \langle A^{-1}X, X \rangle$.

Q35. Montrer que : $\forall k \in \{1, \dots, n\}, P(\lambda_k) \leq 0$.

Q36. Déterminer les valeurs propres de la matrice $B = A^{-1}P(A)$ et en déduire que $\langle BX, X \rangle \leq 0$ pour tout $X \in \mathbb{R}^n$.

Q37. Pour $X \in \mathbb{R}^n$ fixé, on désigne par f la fonction polynôme de degré 2 définie par :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \lambda & \longmapsto & \langle AX, X \rangle \lambda^2 - (\lambda_1 + \lambda_n) \|X\|^2 \lambda + \lambda_1 \lambda_n \langle A^{-1}X, X \rangle \end{cases} \quad 50.0$$

Vérifier que $f(1) = \langle BX, X \rangle$, montrer que $f(0)f(1) \leq 0$, puis établir que :

$$(\star) : (\lambda_1 + \lambda_n)^2 \|X\|^4 - 4 \langle AX, X \rangle \langle A^{-1}X, X \rangle \lambda_1 \lambda_n \geq 0.$$

Q38. Dédurre de ce qui précède l'inégalité de Kantorovich.

II - Une deuxième démonstration

On admet que, pour établir la relation (K), il suffit de la vérifier pour un vecteur X de norme 1 . Dans toute cette partie, $X = (x_1, \dots, x_n)$ désigne donc un vecteur de $\mathbb{R}^n$ de norme 1 dont les coordonnées sont données dans la base $\mathcal{C}$.

On considère alors un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, et on définit la variable aléatoire Z par :

$$Z(\Omega) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} \text{ et } : \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \mathbb{P}([Z = \lambda_i]) = x_i^2$$

Q39. Justifier que l'on définit bien une loi de probabilité pour Z .

Q40. Justifier que Z et $\frac{1}{Z}$ admettent une espérance, puis les exprimer en fonction de $\langle AX, X \rangle$ et de $\langle A^{-1}X, X \rangle$.

Q41. En remarquant que la variable aléatoire $(Z - \lambda_1)(Z - \lambda_n)$ est négative, établir l'inégalité suivante :

$$\frac{1}{Z} \leq \frac{\lambda_1 + \lambda_n - Z}{\lambda_1 \lambda_n}$$

$$\text{Q42. En déduire alors que : } \mathbb{E}(Z) \mathbb{E}\left(\frac{1}{Z}\right) \leq -\frac{1}{\lambda_1 \lambda_n} \left(\mathbb{E}(Z) - \frac{\lambda_1 + \lambda_n}{2}\right)^2 + \frac{(\lambda_1 + \lambda_n)^2}{4\lambda_1 \lambda_n}.$$

Q43. Dédurre de ce qui précède la seconde partie de l'inégalité de Kantorovich.

FIN